光明区公明街道莲塘工业区“8·6”爆燃事故调查报告

日期：2021年 03月 08日 信息来源： 光明区 字号：

2020年8月6日15时20分左右，光明区公明街道上村社区莲塘工业区C区39栋深圳市众诚达应用材料科技有限公司二楼厂房发生事故，造成2人受伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，光明区人民政府成立了由区应急管头，光明公安分局、区群团工作部（工会）为成员单位的光明区公明街道莲塘工业区“8·6”闪爆事故调查组，并依法邀请区纪委监加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。具体情况如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.深圳市众诚达应用材料科技有限公司（以下简称“众诚达公司”），统一社会信用代码：91440300576368799P，法定代表人彪，成立日期：2011年06月16日；注册地：公明街道上村社区莲塘工业区C区39栋，经营范围：一般经营项目是：金属材料、陶瓷材复合材料、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品、成品油）、五金交电、机电设备、电子产品的研发与销售；国内贸易（不含控、专卖商品）；经营进出口业务，许可经营项目是：金属材料、陶瓷材料及其复合材料的生产。

2.东莞市万龙装饰设计工程有限公司（以下简称“万龙装饰公司”），统一社会信用代码：441900002083431，注册地：东莞厦岗社区西坊先兴中路39号，法定代表人：王万泽，成立日期：2014年08月01日，主要经营：室内外装饰设计及工程、房屋建筑工构工程、玻璃幕墙工程、园林绿化工程、机电安装工程、土石方工程、地基与基础工程。

3.邱明（男，广东省高州市人），其未在工商部门登记注册，无固定经营场所，无固定的从业人员，长期从事拆装机械设备等工

（二）事故发生地点情况

事故发生点位于深圳市光明区公明街道莲塘工业区众诚达公司，该公司厂房为三层钢筋混凝土框架结构建筑，每层厂房内采用砖板分隔成各功能车间。事故发生时，众诚达公司正处于停产搬迁期，一楼至三楼生产设备、物料等大部分已经搬离，尚有少数设备、留在车间。事故发生在二楼平面绑定车间，二楼绑定车间内设备和物料大部分清空，只剩下一些纸张、箱体、桶装物料、金属碎屑、等，以及电动葫芦桥式起重机（俗称桁车或行车或天车）。

（三）事故相关人员基本情况

1.余福武(伤者)，男，57岁，广西壮族自治区博白县人。

2.陈聪(伤者)，男，43岁，广西壮族自治区博白县人。

3.林文宝，男，44岁，福建省福州市人，系众诚达公司副总经理兼厂长，公司主要负责人。

4.王万泽，男，56岁，东莞市长安镇人，系万龙装饰公司主要负责人。

5.邱明，男，54岁，广东省高州市人。

（四）事故其他情况

2020年7月中下旬，众诚达公司已将二楼生产车间的大部分生产设备装备搬迁至下村社区的新厂区。7月31日，二楼生产车间电均已拆除，仅剩下桁车需要拆除。

7月底，众诚达公司林文宝联系万龙装饰公司王万泽，表示众诚达公司的工厂要搬迁，需要拆除工厂的一些机械设备并将工厂门面等恢复原貌。8月3日，王万泽向林文宝报了一份《众诚达新厂房装修报价》，报价单内容：换装玻璃、修补地面、做防水、补石膏桁车、拆大梁葫芦等16项，报价金额53049元，后林文宝同意了报价单内容。

因为王万泽认为其无拆装桁车的资质，不能做拆桁车业务，便联系了邱明，将拆解桁车、大梁葫芦及安装工作交由邱明去做，总3万元；王万泽和邱明未签订合同，邱明手写一份报价单通过微信发给王万泽，报价内容拆装桁车、大梁葫芦等，工程费用大约2.6万事后结算工款。

8月3日，邱明联系余福武、陈聪，请二人为其做事。同日，王万泽带邱明到众诚达公司查看作业情况。8月4日，邱明带领余福武起到众诚达公司的工厂进行拆解桁车作业。8月5日，邱明再次带领余福武、陈聪二人到众诚达公司的工厂进行作业，其中带了电切割机、冲击钻等作业工具。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2020年8月6日上午，邱明驾车带领余福武、陈聪二人到众诚达公司厂房，继续进行拆除桁车工作，后邱明独自离开众诚达公司，午15时20分许，余福武、陈聪两人在众诚达公司厂房的二楼生产车间（作业现场仅有该2名工人）拆卸桁车作业，其中陈聪站在梯子机进行切割桁车，余福武站在二楼地面，陈聪在切割桁车的中途正从梯子上下来，作业现场附近突然发生爆燃，2人被烧伤。

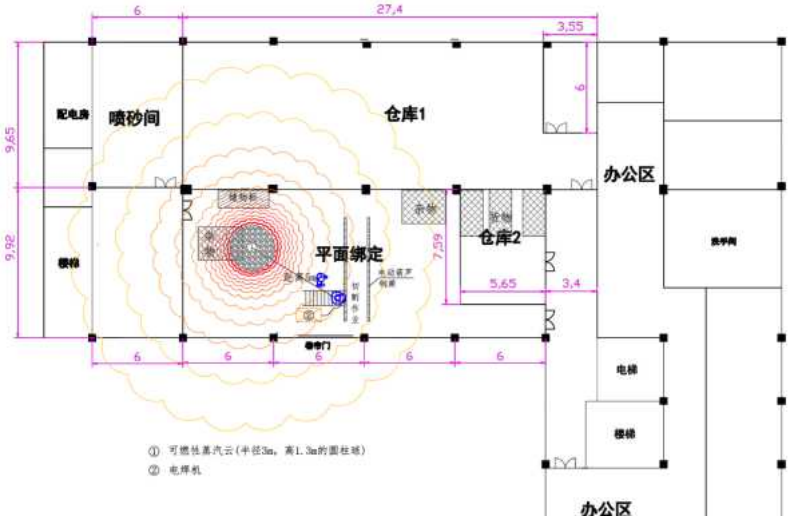
经查：

1.事故发生时，二名工人正在拆除桁车，作业现场已拆下一根轨道梁并平放地面，另一根轨道梁悬在工厂二楼楼顶板下面，一端松，另外一端尚未拆卸下来，工人作业用的梯架、悬吊着的电焊钳、电钻、电焊机均在现场。

2.广东省安全生产技术中心有限公司对众诚达公司安全生产情况及事故现场进行检验鉴定，鉴定意见如下：

（1）事故发生时，先冒白烟后冒黑烟。事故现场留有一双皮鞋，已经烧焦，系当时作业工人留下的。平面绑定车间四周墙体大部塌，屋顶被熏黑，倒塌墙体表面干净，未被熏黑，卷帘门已经不见。靠近仓库堆积的纸类物品、打磨砂纸等未充分燃烧。平面绑定区配电房方向，地面堆积的是铜棒及硬质塑料箱体，这些难燃物品出现了烧焦融化、高度破损现象。

（2）经对厂房建筑物破坏程度、破坏方式，物料燃烧后的形状痕迹，车间四周墙体、楼顶板污损程度分析，确定爆炸中心点位于定车间左侧区域（见下图红圈标注）靠近配电房——楼梯方向地板区域，爆炸中心点距焊钳的直线距离约5米。



（3）事故发生时，众诚达公司正处于停产搬离状态，事故车间没有生产设备，排除容器类设备爆炸，考虑为某种可燃性物质爆炸众诚达公司提供的资料及现场调查可知，生产中可能用到或产生的具有危险性的物质有：金属材料（铟靶材、钨粉、铜粉、氧化铌、铝屑、铝粉）、溶剂（酒精、天那水、煤油、油漆、润滑油等）、氢气。

（4）对金属材料发生爆燃的可能性分析：

1）铟靶材分析：生产产品用到大量铟靶材，事故现场地面也遗留有部分铟材料。铟靶材常温下是烧结状，没有粉体状态出现，铟材料爆燃的可能性。

2）钨粉、氧化铌、铽、铜粉等不属于可燃性粉体，故排除。

3）铝屑分析：事故车间堆放废弃物铝屑。对生产中产生的铝屑（众诚达公司新厂房生产中采样，与事故铝屑成分相同）进行分析不属于自燃固体类危险化学品。从国内安全生产经验来看，因铝屑中夹杂微量铝粉，室温下能点燃，极端情况下遇湿可能产生闷燃，生爆炸。因此，排除铝屑爆炸。

4）铝粉分析：事故工厂使用铝粉。粉尘爆炸的重要条件是高浓度扬尘，粉尘浓度高至车间采光昏暗，很难辨清周边物品及人。公司处于停产状态，不具备粉尘扬尘条件。

另外，粉尘爆炸后，周边墙面上会附着燃烧后的粉体，墙面不会太干净。爆炸区域周边倒塌及未倒塌的墙体表面没有发现燃烧后留粉体。

众诚达公司涉事厂房二楼发现一桶铝粉，放置在仓库地面上，与事故区域不在一个房间里，铝粉桶保存完好，没有任何燃烧痕迹定仓库的桶装铝粉未发生粉尘爆炸。

（5）对氢气发生爆燃的可能性分析

众诚达公司涉及氢气的情况有二种，一是铝粉遇水产生氢气，二是生产中使用氢气。

1）铝粉遇水发生化学反应

工厂机床切削车间会产生大量铝屑。铝屑中含有微量铝粉，如果铝粉表面的氧化膜在酸碱环境下被腐蚀掉，铝粉常温下遇水能发产生氢气，放出热量。理论和实践表明，铝屑中铝粉数量很少，产生氢气的浓度在车间内远不能达到氢气爆炸浓度下限，因此可以排水产生氢气爆炸。

2）瓶装氢气及泄漏爆炸

众诚达公司厂房二楼如果是发生氢气瓶泄露爆炸，通常爆炸冲击会将气瓶抛射，飞撞周边墙面或物体，留下撞击痕迹。现场未发以及气瓶炸飞痕迹。可以排除瓶装氢气爆炸。众诚达公司通过管道将氢气引入一楼和三楼，没有经过二楼事故车间，可以排除管线泄炸。

（6）排除粉尘爆炸可能性分析

众诚达公司生产中涉及的可燃性粉尘有钨粉、铜粉、铝粉。必须达到爆炸下限的悬浮粉尘云才能发生粉尘爆炸，平面绑定车间事处于搬迁状态，没有产生粉尘扬尘的生产工艺或设备。

经过查看众诚达公司原车间外的监控录像，在15点19分10秒发生爆炸，监控画面中出现火光，此时尚未出现冲击波，人员和建筑
映，紧接着火光消失，出现高空坠物，人员出现反映，比较符合气体爆炸的特征。排除本次事故是粉尘爆炸。

（7）对溶剂（挥发性气体）发生爆燃的可能性分析

事故工厂车间一楼发现危化品贮存柜，内存放酒精、煤油，据工厂负责人介绍部分产品在生产过程中使用酒精擦洗。技术人员在
间工艺区也发现酒精桶（每桶20L）和酒精喷壶（1.5-2L）。车间爆炸区域发现一些油桶，是机床用润滑油，挥发性小，不属于爆炸
可以排除。众诚达公司新厂房现场调查发现生产中会使用到天那水、煤油和油漆。

酒精、天那水、煤油、油漆等危险性大，常温下即可挥发形成爆炸性气体。

（8）对点火源分析

事故发生时，两位工人用电焊钳进行切割作业，电焊渣、电焊机、临时用电等均可能成为点火源，但以熔渣点火可能性最为明显
时，工人用电焊切割葫芦轨道梁，作业点距离爆炸点直线距离5米左右，切割钢梁时，必然熔化钢梁，产生大量炽热的高温颗粒，温
千多度，高温颗粒飞溅到周围区域，遇到可燃性气体，出现爆炸或爆燃的可能性极大。因此，考虑电焊高温熔渣为本起事故的点火源

综上，本次事故为溶剂（天那水或酒精或两者混合物的可能性最大）挥发产生的可燃气体与空气混合形成爆炸性混合物遇高温电
起的爆燃事故。

（二）事故救援与应急处置情况

事故发生后，两名伤者立即被送往国科大西院区进行治疗。8月6日18时，2名伤者已从国科大西院区转送到深圳市第二人民医院
疗。该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

事故共造成2人重伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故统计调查制度》有关规定，自事故发生之日起
（道路交通事故、火灾事故自发生之日起超过7日），因事故伤亡人数变化不导致事故等级发生变化；事故发生超过30日伤亡人员发
纳入事故死亡人数统计。

余福武，男，57岁，广西壮族自治区博白县人。深圳市第二人民医院病历记录：入院诊断为全身火焰爆炸特重度烧伤100%TBSA
损伤，低血容量性休克，多发皮肤裂伤并皮肤软组织缺损，多发异物存留；死亡日期为2020年9月29日（死亡时间超过30日，不纳入
人数统计），死亡原因为多脏器功能衰竭、脓毒血症。

陈聪，男，43岁，广西壮族自治区博白县人。深圳市第二人民医院病历记录：全身火焰爆炸特重度烧伤85%TBSA，吸入性损伤
伤，右上肢皮肤撕裂并部分皮肤软组织缺损。根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》
（GB/T15499-1995）的相关标准，伤者伤情诊断核定损失工作日超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，截至2020年12月29日，核定事故造成直接经
为284.28万元人民币，主要为治疗、赔偿费用。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

工人余福武、陈聪在焊割桁车作业时，产生大量炽热的高温电焊熔渣，遇到工厂残留的溶剂挥发产生的可燃性气体与空气混合形
性混合物，导致了此次事故的发生。

（二）间接原因

1.众诚达公司对涉事厂房二楼作业现场隐患排查治理不到位，涉事厂房二楼作业场所存在安全隐患，未采取技术、管理措施及时
除工厂二楼作业场所存在的事故隐患；将工厂搬迁等项目发包给万龙装饰公司，未与万龙装饰公司签订安全生产管理协议；未落实本
作业管理制度。

2.万龙装饰公司在承包众诚达公司工厂搬迁等项目后到工人进场作业前，未对涉事工厂二楼作业场所进行隐患排查，未及时发现
楼作业场所存在的事故隐患。

3.邱明不具备相应劳务施工资质违法承包拆装桁车等项目，未制定动火作业安全操作规程，未对作业工人进行培训教育。

（三）事故性质

经事故调查组认定，光明区公明街道莲塘工业区“8·6”爆燃事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）对事故有关单位的处理意见

1.众诚达公司对涉事工厂二楼作业场地隐患排查治理不到位，二楼作业场所存在安全隐患，未采取技术、管理措施及时发现并消业场所存在的事故隐患；将工厂搬迁等项目发包给万龙装饰公司，未与万龙装饰公司签订安全生产管理协议；未落实本单位动火作业度，对本起事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第四十六条第二款的规定。根据《事故罚款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议在本起事故中不对众诚达公司予以罚款处罚街道对其进行约谈警示。

2.万龙装饰公司在承包众诚达公司工厂搬迁等项目后到工人进场作业前，未对涉事工厂二楼作业场所进行隐患排查，未及时发现的二楼作业场所事故隐患，对本起事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定。根据全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议在本起事故中不对万龙装饰公司予以罚款处明街道对其进行约谈警示。

（二）事故责任人员

1.众诚达公司主要负责人林文宝，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事工厂二楼作业现场存在的生产安全患，对本起事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定。根据《生产安全事故规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关规定，建议不对林文宝给予罚款处罚，道对其进行约谈警示。

2.万龙装饰公司主要负责人王万泽，未认真督促、检查其承包的作业处所安全生产工作，未及时消除涉事工厂二楼作业处所存在事故隐患，对本起事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定。根据《生产安款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关规定，建议不对王万泽给予罚款处明街道对其进行约谈警示。

3.邱明不具备相应劳务施工资质违法承包拆装桁车等项目，未制定动火作业安全操作规程，未对作业工人进行培训教育，对本起负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项、第（三）项的规定。根据《生产安全事故罚款处罚规行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关规定，建议不对邱明给予罚款处罚，由公明街道对其警示。

六、政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门安全监管单位为公明街道办事处，安全监督管理情况具体如下：

1.安全生产巡查整治工作情况：众诚达公司位于公明街道上村2组06网格，涉及危化品专项及有限空间作业，属于辖区重点防控业。按照企业分类分级管理原则，2017年10月21日至2020年7月16日，公明街道安监办对该企业共计巡查、复查44次，其中网格巡13次、复查15次；危化组巡查、复查8次；重点防控组巡查、复查8次，发现并整改隐患150条，已完成闭环管理。

2.小散工程和零星作业安全生产监管情况：印发《关于进一步加强小散工程监管的通知》等制度；开展小散工程专项整治行动，小散工程全部备案；完善小散工程安全生产管理机制，建立“安全生产备案，日常安全巡查，组织执法查处”工作流程，制作小散工账；组织召开2场关于小散工程安全生产纳管工作会议；组织小散工程检查1306项次，排查隐患项608处，已整改隐患项603处，控违规小散工程12项。

七、调查发现的其他问题及处理建议

本起事故虽然主要由公司未认真履行安全生产主体责任以及公司主要负责人安全管理不力而引发，同时存在以下问题：

1.万龙装饰公司及其负责人王万泽在本次事故的安全生产违法行为，以及在承包众诚达公司工厂搬迁等项目后，将该项目的拆装分项目违法分包给无劳务施工资质的邱明个人等行为。建议由区安委办通报给东莞市应急管理部门，加强对其执法检查，督促其正确生产责任。

2.众诚达公司及其负责人林文宝、邱明在本次事故的安全生产违法行为。建议由公明街道办事处有关职能部门加强对其执法检查正确履行安全生产责任。

八、防范和整改措施

（一）众诚达公司应汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止安全事故再次发生，做到如下要求：

1.加强公司安全生产管理，落实公司安全生产管理制度；加强对外来作业工人的入场安全教育和培训，提高工人安全意识；加强产作业的现场监督检查，发现事故隐患及时整改；

2.公司主要负责人要认真履行安全管理职责，严格督促安全管理制度和安全操作规程的落实和执行。

（二）万龙装饰公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实企业安全生产主体责任，防止安全事故再次发生，做到如下要求：

1.加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产管理制度，不得将生产经营项目违法分包给不具备安全生产条件或者无相应资质者工人。

2.公司主要负责人应认真履行安全管理职责，加强对生产经营的作业场所安全检查。

（三）邱明应汲取本起事故的深刻教训，建立安全生产管理制度和安全操作过程，切实履行安全管理职责。

（四）公明街道办以此为戒，加强对同类企业安全生产监管，加大宣传教育力度，提高安全生产意识，督促企业压实主体责任，和遏制安全事故发生。

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：

关于我们 | 网站地图 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系我们

深圳市光明区人民政府办公室主办

网站备案号：粤ICP备2024337736号-1 网站标识码：4403900004 粤公网安备：44030002005185号

投诉电话：0755-12345 投诉地址：深圳市光明区光明街道碧眼路1号信访大厅

执法投诉电话：0755-88211194 执法投诉信箱：sfjzfts@szgm.gov.cn